

¿Cuánto vale la promesa de pago de tu contraparte?

CVA y DVA con simulación y *machine learning*

Maurilio Patiño García

Universidad Anáhuac

Maestría en Administración de Riesgos

2008: la lección que cambió la valuación de derivados

*Durante la crisis financiera, cerca de dos tercios de las pérdidas por derivados no vinieron de incumplimientos reales, sino del **deterioro del valor de la promesa de pago** de las contrapartes.*

- Un *swap* con un banco AAA y el mismo *swap* con una contraparte frágil **no valen lo mismo**. Ese descuento tiene nombre: **CVA**.
- Hoy es un **requerimiento global** —IFRS 13, Basilea— y en México un entregable regulatorio recurrente ante CNBV y Banxico.
- Por eso los bancos y las empresas con derivados tienen **mesas XVA dedicadas**: equipos completos que viven de calcular y cubrir este número. **Quien domina esto, trabaja ahí.**

La idea completa en una fórmula

$$\text{CVA} = \underbrace{(1 - R)}_{\text{severidad}} \int_0^T \underbrace{\text{EE}(t)}_{\text{exposición}} \underbrace{d\text{PD}(t)}_{\text{probabilidad}}$$

Severidad

Si incumple, ¿cuánto se pierde?

$R = 0.25$ (emergentes)

Exposición

¿Cuánto me debe en cada fecha futura?

Hay que simular

Probabilidad

¿Qué tan probable es que incumpla?

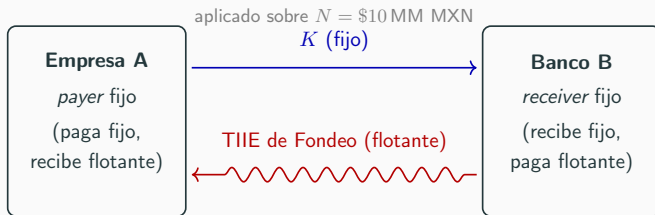
Se lee del mercado de CDS

¿Por qué la probabilidad del mercado y no la histórica? Porque el CVA es un **precio** —se cubre comprando CDS—, no un pronóstico actuarial: valuación neutral al riesgo, bajo la medida $\mathbb{Q}$.

$$\text{DVA} = (1 - R_{\text{propia}}) \int_0^T \text{ENE}(t) d\text{PD}_{\text{propia}}(t)$$

- La **misma fórmula** vista desde el otro lado de la mesa: la exposición *negativa* con *nuestro* riesgo de crédito.
- Tu contraparte te está cobrando un CVA a ti; tu DVA es ese mismo número con signo contrario.
- Al final de la clase lo calculamos en vivo con tres líneas de código.

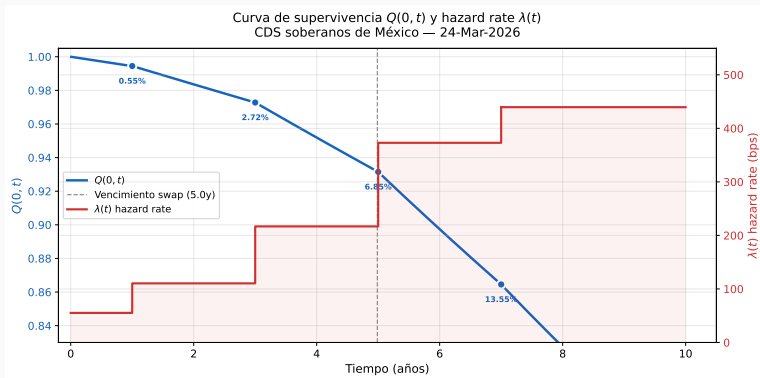
El instrumento: un *swap* de tasas de interés (IRS)



Nocional N : no se intercambia, solo es base de cálculo

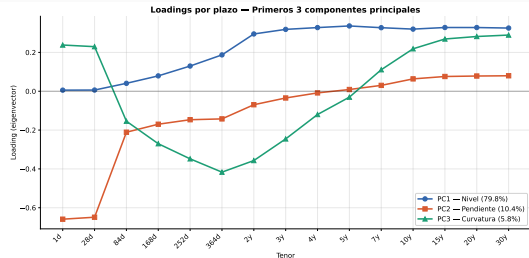
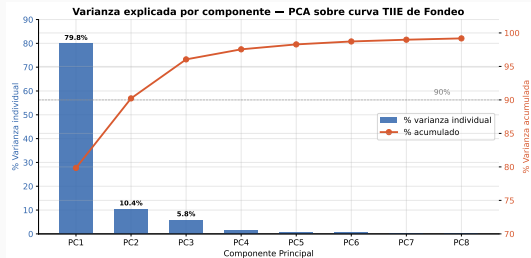
El *swap* de esta clase: *payer* fijo, 5 años, nocional 10 MM MXN, TIIE de Fondeo, *at-the-money* — el instrumento vigente del mercado mexicano desde la migración de noviembre de 2024.

Pieza 1 — la probabilidad se lee del mercado



- El *spread* de CDS es el precio del seguro de crédito; por *bootstrap* se convierte en curva de supervivencia: $\lambda \approx s/(1 - R)$.

Pieza 2 — para la exposición hay que simular el futuro

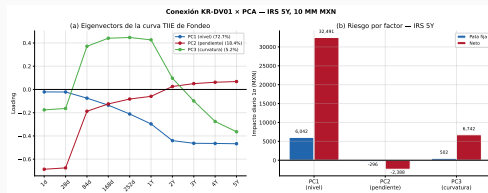


Nivel (79.85 %) + pendiente (10.38 %) = 90 % de la curva. Un factor no basta; dos, sí.

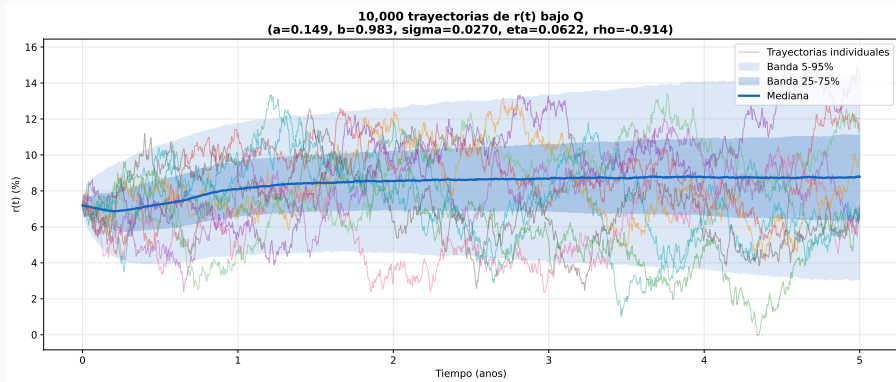
El modelo: G2++, dos factores gaussianos correlacionados

$$r(t) = x(t) + y(t) + \varphi(t), \quad \begin{aligned} dx(t) &= -a x(t) dt + \sigma dW_1(t) \\ dy(t) &= -b y(t) dt + \eta dW_2(t) \end{aligned} \quad dW_1 dW_2 = \rho dt$$

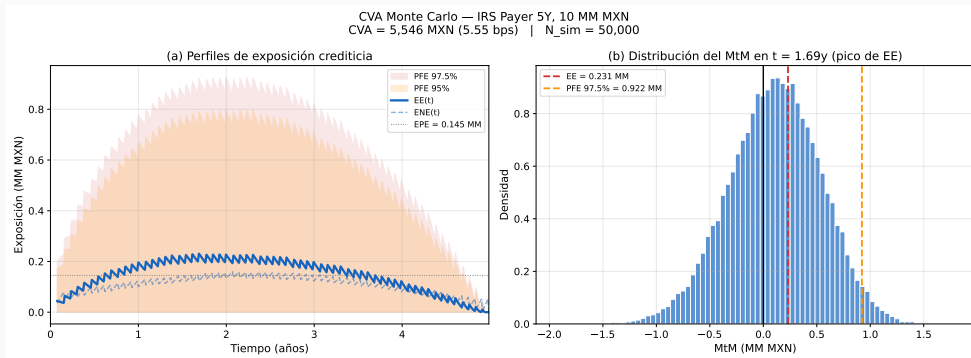
- Factor **lento** ($a = 0.149$): persiste $\rightarrow$ **nivel** (PC1).
- Factor **rápido** ($b = 0.983$): se disipa $\rightarrow$ **pendiente** (PC2).
- $\rho = -0.914$: juntos reproducen las formas que la PCA observa.
- Calibrado a *swaptions* ATM (Valmer); simulación **exacta**.



10,000 futuros posibles de la TIE de Fondeo



La firma del CVA: la joroba de exposición



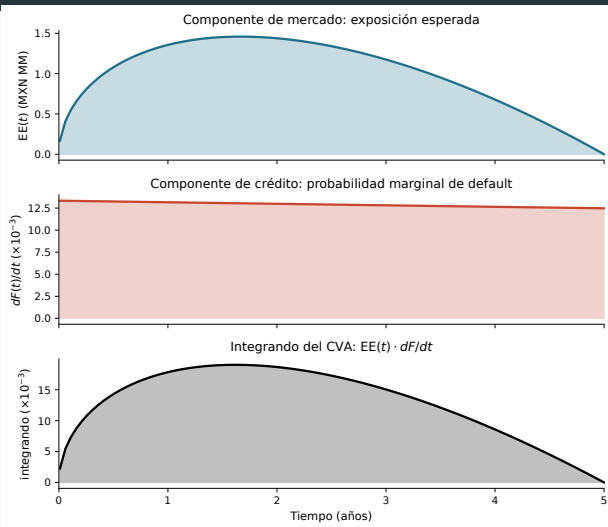
Crece por difusión de tasas, decrece por amortización (*pull-to-par*); el pico llega en $t \approx 1.69$ años ($\approx T/3$).

El precio del riesgo de contraparte

$$\text{CVA} = (1 - R) \int_0^T \text{EE}(t) d\text{PD}(t)$$

$$= 5,546 \text{ MXN} = 5.55 \text{ bps}$$

La joroba $\times$ la probabilidad: el integrando dice *cuándo* duele el riesgo. Ese es el descuento que la mesa incorpora a la cotización, hoy.



Del swap al libro: el problema operativo

Un cálculo de 264 ms parece rápido. . . hasta que se multiplica:

- Libro de 795 *swaps* $\Rightarrow \sim 3.5$ minutos por valuación completa.
- $\times 40$ perturbaciones para sensibilidades $\Rightarrow \sim 2.3$ horas.
- $\times 1,000$ escenarios de estrés $\Rightarrow$ días de cómputo.

Y la mesa no solo entrega el reporte: **necesita respuestas durante el día.**

Periódico (regulatorio)

- NIF C-10 / Anexo 33 CUB (CNBV)
- Formulario XVA de Banxico: CVA contraparte por contraparte

Intradía (operativo)

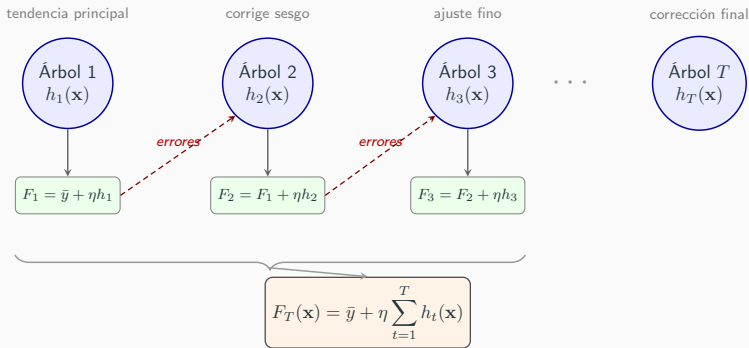
- Cotizar: ¿cuánto CVA agrega esta operación?
- Sensibilidades y cobertura del libro
- ¿De dónde viene el CVA? Atribución por operación

Machine learning: aprender del propio motor

1. El motor Monte Carlo genera miles de ejemplos (swap, mercado) → CVA. Las etiquetas son gratis: el maestro es nuestro propio simulador.
2. Un modelo supervisado aprende esa función. Dos familias, dos ideas distintas: árboles que se corrigen (XGBoost) y capas que se componen (red neuronal).
3. El sustituto responde en **microsegundos**; el motor sigue firmando el reporte auditable.

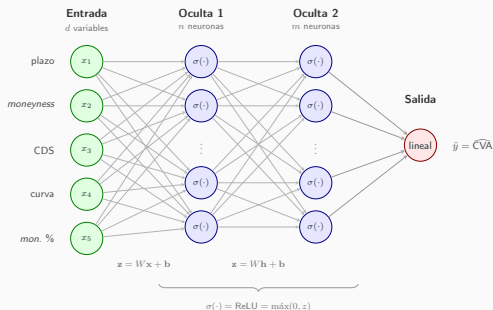
No sustituimos al motor: lo clonamos para los usos donde su costo estorba.

XGBoost: cientos de árboles que se corrigen unos a otros



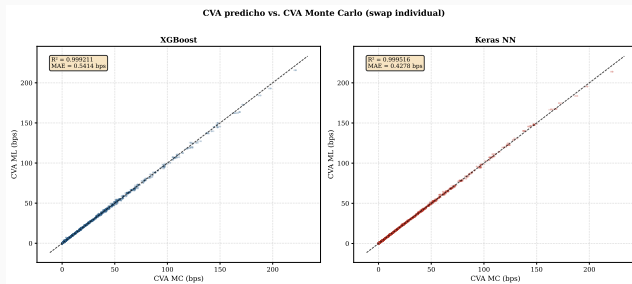
Cada árbol corrige los errores del anterior (*boosting*); el ensamble aprende el CVA con error de fracciones de punto base.

La red neuronal: composición de funciones simples



Se entrena ajustando pesos hasta que el error de validación deja de bajar; los gradientes exactos salen por autodiferenciación.

¿Qué tan bien aprende? $R^2 = 0.999$



	Monte Carlo	XGBoost
Tiempo por <i>swap</i>	264 ms	$1.7 \mu s$
Aceleración	$1\times$	$\sim 155,000\times$

Aceleración de *latencia de consulta*: el motor genera las etiquetas, valida al sustituto y conserva el reporte auditable.

En el *notebook*, en este orden:

1. Simular 10,000 trayectorias del G2++ (nueva semilla, nuevo futuro).
2. Ver aparecer la joroba y el CVA del *swap* de referencia.
3. **DVA en tres líneas**: el espejo, con nuestro propio *spread*.
4. Entrenar el sustituto y correr la carrera: milisegundos vs. microsegundos.

Todo lo que acaban de ver, se aprende aquí

- Procesos estocásticos y medida $\mathbb{Q}$ → el G2++ y la simulación.
- Métodos numéricos → Monte Carlo, *bootstrap*, calibración.
- *Machine learning* → el valuator sustituto y su validación.
- Riesgo de crédito y contraparte → CVA, DVA, exposición.
- Gestión de portafolio intradía → *netting*, CVA incremental *pre-deal*, sensibilidades y atribución por operación.
- Regulación mexicana → CNBV, Banxico, el Formulario XVA.

La maestría es el puente entre la fórmula y la mesa.



El *notebook* completo de esta clase:

- Simulación del G2++ y valuación del *swap*
- CVA, DVA y el neteo bilateral
- El sustituto de *machine learning*

Corre en el navegador con Google Colab —sin instalar nada— o en tu máquina con `pip install -r requirements.txt`.

¿Preguntas?

Datos de mercado: Valmer